

I.O.

- Para ler o input

`getChar :: IO Char` -- lê um caracter

`getLine :: IO String` -- lê uma string

- Para escrever no ecrã

`putChar :: Char → IO ()` -- escreve um caracter

`putStr :: String → IO ()` -- escreve uma string

`putStrLn :: String → IO ()` -- escreve uma string e muda de linha

`print :: Show a ⇒ a → IO ()` -- equivalente a `(putStrLn, show)`

- Para lidar com ficheiros de texto

`writeFile :: FilePath → String → IO ()` -- escreve uma string no ficheiro

`appendFile :: FilePath → String → IO ()` -- acrescenta no final do ficheiro

`readFile :: FilePath → IO String` -- lê o conteúdo do ficheiro para uma string

`type FilePath = String` -- é o nome do ficheiro

-- Monad IO

$\text{return} :: a \rightarrow \text{IO } a$ -- não faz nenhuma
ação IO; apenas faz
a conversão de tipo

$(\gg =) :: \text{IO } a \rightarrow (a \rightarrow \text{IO } b) \rightarrow \text{IO } b$

-- liga uma ação IO a uma
função que usa o valor produzido
por ela

$(\gg) :: \text{IO } a \rightarrow \text{IO } b \rightarrow \text{IO } b$

-- executa duas funções IO ignorando
o valor da primeira